



“누구보다 빠르게, 남들과는 다르게, 코드도 읽고 사용자도 읽는 개발자”

21살의 어린 나이와 7개가 넘는 대회, 4번의 논문 투고, 3번의 수상을 한 경험으로 열정 있게 일을 배우겠습니다!

기본정보

Personal Information

이름	최서현
생년월일	2004.07.10 (만 21세)
연락처	010-7611-1384
집주소	인천시 부평구 영성동로 18번길 20
깃허브	https://github.com/vkie39
자기소개서 링크	https://portfolio-web-389ba.web.app/

학력사항

Education

고등학교	검정고시 졸업	평균 98점
대학교	동양미래대학교 컴퓨터 소프트웨어 공학과 (4학년)	4.07/4.5

경력사항

Career

OXFORD 어학원	초/중등 영어 강사	약 1년
------------	------------	------

자격증

License

어학 자격증	HSK	4급
	TOEIC	780점

수상경력

Awards

캡스톤 디자인 대회 대상	- 역할: 팀장 - 담당 업무: 기획 및 개발비 수주, 향만공사와 협업, VR공간 기획, VR공간 내 향만 환경 구현, VR 디바이스 인터랙션 구현
동양미래 ERPO 출품 및 장려상 수상	- 역할: 팀원 - 담당 업무: 웹사이트 기획, 데이터 수집 및 라벨링, 토마토 성장 단계 확인용 ai 모델 개발, 서버 구현
스마트 프로젝트 경진대회 장려상	- 역할: 팀장 - 담당 업무: 아이디어 기획, UI/UX 구현, firebase 연동, 로그인/회원가입 시스템 개발 및 DB 연동, 관리자 페이지 개발, 워터마크 삽입, 기획 문서 작성 및 발표
중국어 말하기 대회	- 본선 진출

대내외활동

Experience

시각 장애인을 위한 비트기계	D_TECK
AWS Deep Racer League 참가 (4등)	이테크 시스템
패왕칼 (패스트 푸드의 완성은 피자칼)	동양미래대학교
태양광 자율주행 전기차 개발	디바이스마트
대학생 중국어 말하기 대회	동아대학교 및 부산광역시
커스텀 모델을 탑재한 자율주행 RC카 (졸업작품)	동양미래대학교
VR을 통한 항만 크레인 원격조종 시뮬레이터 교육 프로그램	울산항만공사
AI를 활용한 RC카 개발 캡스톤	영남이공대 AI 특강
YOLO v5를 활용한 정확도 향상 논문 투고	KIEES 학회
VR 현실성 향상 논문 투고	KIPS 학회
무선 전력 전송 기술을 이용한 스마트 농장 시스템	KES 2024 한국전자전
로보틱스 응용을 위한 딥러닝 기반 지능형 PID 제어기의 구현	KIEES 학회
사진작가들의 커뮤니티와 사진 거 래기능을 합친 어플리케이션 (졸업작품)	동양미래대학교

이수교육

Training

기업데이터 보호 역량 강화 과정	스나이프팩토리
파이썬을 활용한 컴퓨터 비전 입문 1차	DMU AI 신 산업단
오픈소스 소프트웨어와 비전관리 시스템 깃	동양미래대학교
기업 역량 향상 강화 프로그램	동양미래대학교
2024 구로구-송실대학교 AI+X 아카데미 AI 프로젝트	송실대학교 AI융학연구원
미래신산업 수요특화형 AI교육(45h)	영남이공대학교 공학기술교육혁신센터
Codyyssey	이노베이션 아카데미

기술 스택

Technology Stack

Python, C#, Linux, Figma, Unity, Dart, React, Node.js, React, Flutter, Flask, Kotlin, NoSQL(firebase), MySQL, LSTM, Transformer, CNN, YOLO v5, StyleGAN3, OpenCV, PyTorch

직무/역량 기술서

■ 비효율 개선 경험 기술서

(1) 사진동네 - 졸업작품

- **문제:** 스톡 이미지 시장은 연평균 약 **8% 성장**하며 약 **50억 달러** 규모로 확대되고 있으나, 기존 사진 판매·커뮤니티 서비스는 전문가 중심의 높은 진입 장벽과 비효율적인 구조로 인해 **사용자 참여도가 지속적으로 감소**하고 있었습니다. 저희가 비전문가도 쉽게 참여할 수 있도록 접근성을 높이고, 커뮤니티와 거래 기능을 통합한다면 차별화 전략으로 적합할 것이라 판단하여 ‘사진동네’를 기획하게 되었습니다.
- **해결방향:** 단순한 사진 판매 앱이 아닌 사진 거래, 사진 의뢰, 커뮤니티, 실시간 소통을 하나의 흐름으로 연결하는 구조를 목표로 설계하였습니다. 특히 **구조적 복잡도를 낮추고 체류율을 높일** 방법을 최우선 고려 사항으로 개발하였습니다. 해당 프로젝트가 토이 프로젝트였기 때문에 firebase를 사용하여 **구현 단계를 축소**시켰고, 접근성과 확장성을 고려해 **Flutter기반 크로스 플랫폼 앱**으로 구현했습니다.
- **개발 과정:** Figma로 UI/UX를 구체화한 후 프론트, 백엔드 개발을 함께 하였습니다. 서버와 관련된 작업 중 DB 관리는 **firebase database**를 활용하였고 그 중 회원가입 및 로그인엔 **authentication**을 활용하였습니다. 또한 사진 판매 및 의뢰, 게시물 등은 **firestore**를 사용하였고, 채팅은 **실시간 스트림** 구조로 설계했습니다. 저작권을 보호하기 위해 **워터마크** 기능도 넣었는데, 사진에 워터마크를 입히는 것이 아닌 **오버레이** 방식을 활용하여 서버에 저장하지 않아도 마크가 입혀져 화면에 출력되도록 개발했습니다. **Google Maps API**와 **FCM**을 연동해 위치 기반 사진 의뢰 기능과 반경 2.5km 내 사용자 대상 **실시간 알림** 시스템도 구현하였습니다.

투입 시간: 약 770 Man-hour | Man-Month: 약 4.8mm | 비용(인건비 제외): 0원

(2) 향만 크레인 원격조종 교육 프로그램

- **문제:** 향만의 자동화가 진행되면서 크레인 조종사들이 원격조종이 가능한 전문가들로 대체되고 있습니다. 하지만, 자동화가 진행된 지 얼마 되지 않아 국내 향만에서 **크레인 원격 조종사 인력이 부족한** 상황이었습니다. 기존 훈련은 학원에 가야만 학습할 수 있었기 때문에 **환경의 제약이 있었으며 많은 사람을 훈련시키기에 한계**가 있었습니다.
- **해결방향:** VR기기에서 사용할 수 있는 **향만 원격조종 프로그램**을 개발하였습니다. 프로그램은 **체험용, 훈련용**이 있으며, 일반인은 **핸드트래킹** 방식으로 게임처럼 프로그램을 즐기고 전문가는 실제 장비와 유사한 **패널**을 통해 조종감을 익힐 수 있습니다. 3D로 조작 패널을 개발하였고 VR기기로 프로그램을 제어하여 기존의 문제점이던 **장비와 금액을 줄이고 크기를 더욱 간소화**하였습니다.
- **개발 과정:** 인천 향만에 양해를 구한 뒤 방문하여 실제 환경을 답사한 뒤, 이를 **360도 향만환경**을 구현하였습니다. 또한 인천 향만에서 사용되는 패널과 유사하게 3D 모델링을 하여 **3D 프린터**로 제작하였습니다. **핸드 트래킹 및 패널 연동**을 통해 프로그램의 구현도를 향상시켰으며 난이도에 따라 향만에서 발생하는 **다양한 환경**(날씨의 변화와 위험한 상황들)을 제어하도록 구현하여 차별성을 더했습니다.

투입 시간: 약 1200 Man-hour | Man-Month: 약 7.5mm | 비용(인건비 제외): 830,000원

(3) 엣지 디바이스 기반 객체 인식 및 주행 제어 최적화

- **문제:** 전동 킥보드 사용률이 증가하면서 **보행자 사고가 증가**하고 있으며, 이 문제는 시각 장애인, 노인 등 **거동이 불편한 보행자에게 특히 치명적**이었습니다. 킥보드 사고율은 증가하지만 사회 시스템이 변하지 않는 것을 보고, 이 문제를 해결할 방법을 구상하였습니다.
- **해결방향:** 이 문제는 거리나 접촉이 아니라 **상황을 인식하여 위험을 판단**해야 한다고 생각하였고, 단순 센서로는 오탐이 많아 정확한 판단이 어려울 것이라고 생각했습니다. 때문에 **On-device**로

킵보드인식 및 실시간 경고를 하도록 기획했고, 위험 상황 판단을 위해 **쓰러진 사람**을 인식하도록 프로젝트를 계획했습니다.

- 개발 과정: **쓰러진 보행자, 서 있는 보행자, 킵보드** 이 세 가지 클래스를 detecting 하도록 학습했고, 이 과정에서 약 **2500장**의 이미지를 수집 및 라벨링했습니다. 또한, **Yolo v5** 커스텀 모델의 성능을 향상시키도록 **mAP**기준으로 **개선 실험** 및 **미세조정** 과정을 거쳐 모델을 개발했습니다.
이후 **On-device**방식으로 모델 탑재, 위험 탐지 시 **센서 작동 및 모터 속도 제어**가 가능하도록 E2E 시스템을 완성하였습니다.

투입 시간: 약 960 Man-hour | Man-Month: 약 6mm | 비용(인건비 제외): 750,000원

(4) 딥러닝 기반 지능형 PID 제어기의 구현

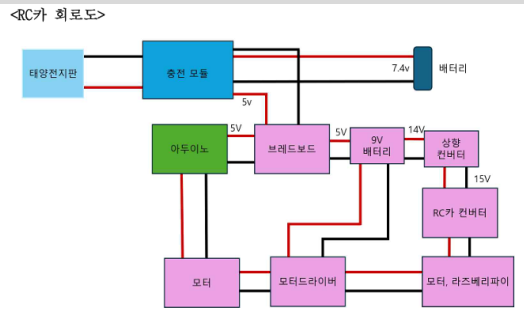
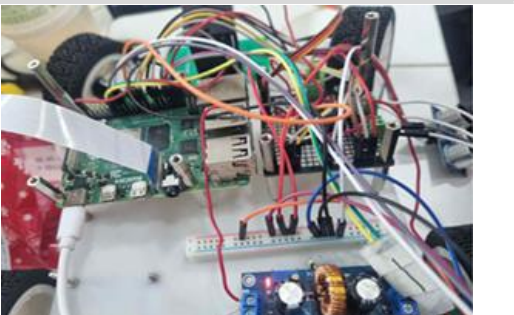
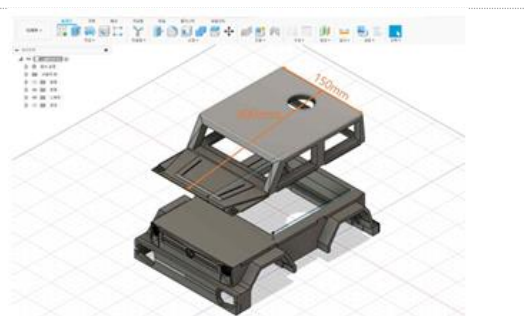
- 문제: 기존 PID제어기는 엔코더 기반 오차를 줄이는 데는 효과적이지만, 경사, 질량, 속도 등의 **환경이 변화하면** 고정 게인으로는 **최적 성능을 유지하기 어렵습니다**. 때문에, 이동 로봇이 처한 **상황의 패턴을 인식**하고, 상황에 맞는 **PID값을 실시간으로 조정**할 수 있는 지능형 제어 방식의 필요성을 느껴 본 연구를 기획하게 되었습니다.
- 해결방향: PID 게인을 직접 제어하는 방식이 아닌, **시계열 센서 데이터 패턴**을 기반으로 **Kp, Ki, Kd**를 **예측**하는 구조로 접근했습니다. 시간 의존성이 강한 제어 문제 특성을 고려하여 **LSTM**과 **Transformer** 기반 모델을 설계하였고, 각 모델이 도출한 결과를 토대로 **Fine-tuning** 및 적합한 모델을 결정하였습니다. 최종적으로, 적합한 모델을 **ROS2** 시뮬레이션 환경에서 실제 **이동 로봇 제어 흐름과 연동**되도록 시스템을 구성했습니다.
- 개발 과정: ROS2 환경에서 목표 속도, 현재 속도, PID 계수, 로봇 자세(pitch), 질량 정보를 발행하는 **노드를 직접 구현**하고, 0.1초 간격으로 시계열 데이터를 수집하여 **약 28,000개의 학습 데이터 셋**을 구현하였습니다. 이를 **Transformer-Conv1D** 모델과 **LSTM-NN** 모델에 각각 학습시켰고, 모델이 환경을 고려하여 **PID 값을 예측**하도록 개발했습니다. 예측된 값을 기존 PID 제어기에 실시간으로 적용시켰고, 이를 **Nav2 기반 경로 추종 시뮬레이션**에서 성능 비교 실험을 수행하였더니 **목표 도달 시간**이 최대 **4.19%** 단축되었으며, **IAE** 최대 **67.95%** 감소, **ISE** 최대 **75%** 감소되었습니다.

투입 시간: 약 960 Man-hour | Man-Month: 약 6.0mm | 비용(인건비 제외): 10\$

직무/역량 기술서

■ 직무경험
>ICT 자율주행

주체	서울 컴퓨터 교육 협의회	대회명	ICT 창의력 경진대회
기간	2024.03.02 ~ 2024.04.05	주제	태양광 자율주행 RC카
총인원수	5	Language	C++, python
OS/Server	Linux, Arduino IDE	개발툴	Google colab, roboflow, VS code

내용	[개요] - 태양광 에너지와 전기를 함께 사용하는 하이브리드 방식의 자율주행 전기 RC카를 개발한다. - 주행 중 카메라 기반 자율주행 알고리즘을 통해 도로 환경을 인식하고, 초음파 센서를 활용해 자동 주차 기능까지 수행한다. [기술구현과제] - Raspberry Pi와 Pi Camera를 활용한 영상 기반 자율주행 알고리즘 구현(CNN 기반) - 초음파 센서를 이용한 주차 공간 인식 및 자동 주차 알고리즘 개발 - 태양광 전지판과 조도 센서를 연동한 태양 위치 추적 및 하이브리드 충전 시스템 구현 - Arduino-Raspberry Pi 간 연동을 통해 주행, 충전, 주차를 통합 제어하는 임베디드 시스템 구성 [경쟁력/차별화] - 단순 주행 RC카가 아닌, 자율 주행, 자동주차, 태양광 충전을 하나의 시스템을 통합한 점에서 차별성을 가진다. - 태양의 위치를 추적해 효율적으로 충전하는 구조를 적용하여 충전소 부족, 배터리 한계라는 전기차의 현실적 문제를 축소 모델로 제시한다. - 실제 도로 환경과 유사한 트랙과 주차 공간을 제작해 기술 동작 과정을 직관적으로 시연 가능하도록 설계하였다.
	관련 사진 <RC카 회로도>    

〉 졸업작품(3학년)

주체	동양미래대학교	프로젝트명	객체 인식 정확도 향상 기반의 자율주행 소프트웨어
기간	2024.03 ~ 2024.11	담당업무/직급	손실함수 기반 알고리즘 개발, 데이터 수집, 모델 생성, Git관리, 발표 / 팀장
총인원수	3	Language	Python
OS/Server	Linux	개발툴	VS Code, Google colab, Roboflow

내용

[개요]

- object를 가장 효과적으로 detecting할 수 있는 데이터 증강법을 실험한다.
- 누워있는 사람(lay_people), 서 있는 사람(standing_people), 킥보드(kickboard)를 학습시키며, Yolo v5를 활용한 커스텀 모델을 구현한다. 해당 모델을 Jetson Orin NX 보드에 삽입하고 센서를 연동하여, 객체가 인식될 경우 연동한 센서를 통해 물리적 위험 경고와 모터 제어를 수행한다.

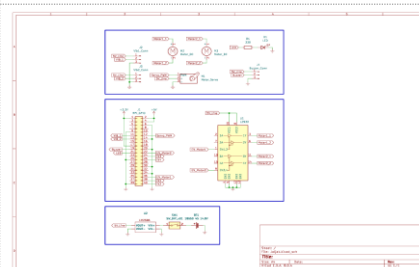
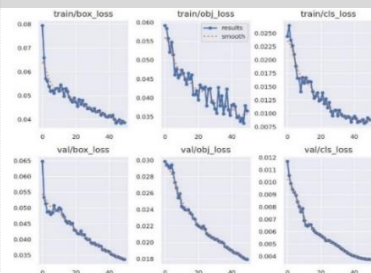
[기술구현과제]

- 누워있는 사람, 사람 탄 킥보드, 사람없는 킥보드를 클래스 별로 데이터 수집, 라벨링, 학습시킨다.
- 그 과정에서 데이터 증강, 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 커스텀 모델을 개발하고 이를 Jetson Orin NX 16GB 보드에 학습된 모델을 탑재하여 On-Device 형식으로 네트워크 의존 없이 실시간 객체 인식 가능하도록 구현한다.
- 동일 객체가 지속적으로 인식될 경우 경고 신호를 방지하는 로직과 객체 미인식 시 주행 속도를 점진적으로 복귀하는 흐름 제어 알고리즘 등을 개발하고, 반면 객체를 인식한 경우 해당 결과에 따라 LED, 부저, 진동 모듈을 연동한 다중 피드백 시스템과 모터 제어를 통한 충돌 가능성을 최소화한다.

[경쟁력/차별화]

- 손실 함수를 기반으로 정확도 향상 알고리즘을 개발하여 객체 인식 모델이 사물을 인식하는 정확도를 mAP 기준 최대 35% 성능 향상에 달성하였다.
- 전동 킥보드, 전동 휠체어, 유모차 등 다양한 PMD에 적용 가능하도록 탈부착형 구조로 설계하고 배터리 교체 및 유지보수가 용이하도록 하드웨어 외형을 구성하였다.
- MDPI(스위스 온라인 학술 저널)에 데이터 증강 실험 내용을 논문으로 투고하여 실험의 유효성을 입증하였다.

관련 사진



> 한이음 프로젝트

주체	한이음	대회명	한이음 스마트 해상물류 ICT 프로젝트
기간	2024.05 ~ 2024.10	주제	항만 크레인 원격조종 교육 프로그램
총인원수	5	Language	C#
OS/Server	windows	개발툴	Figma, Unity

내용

[개요]

-항만 크레인을 원격으로 조종하는 교육 프로그램을 가상현실에서 구현한다.

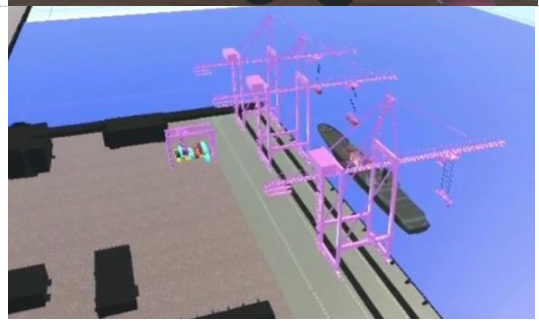
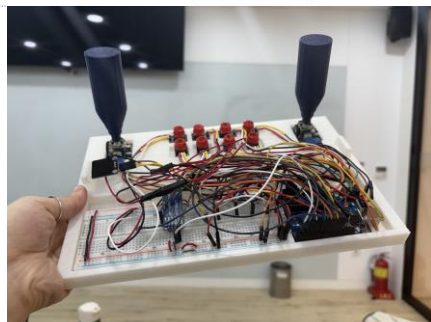
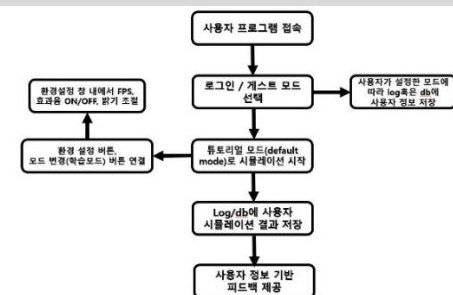
[기술구현과제]

- 인천항만을 방문해 실제 환경을 답사하고 전문가의 인터뷰를 기반으로 VR공간을 UI/UX로 구현한다.
- VR 환경에서 **360도 시점**의 크레인 원격 조종 사무실과 항만 공간을 재현하고, 실제 관제 환경과 유사하도록 **다각도의 카메라 모니터 시스템**을 구성하였다.
- 실제 **패널**을 **3D 프린터**로 구현, **VR기기와 연동**하여, 사용자가 조이스틱을 조작하면 가상 사무실 내 모니터를 통해 항만 크레인의 움직임이 실시간으로 연동되어 확인되도록 구현하였다.
- 조이스틱 조작을 제외한 인터페이스는 **핸드 트래킹** 기반 제어 방식을 적용하여, 버튼 조작·시스템 제어를 **손동작으로 수행**할 수 있도록 개발하였다.
- 기술자 외에도 일반인이 이를 사용할 수 있도록 **Tutorial mode**와 **Training mode** 이중 트랙으로 구현하였으며, 이에 따른 진행 방식에 차별화를 두어 개발하였다.

[경쟁력/차별화]

- 최근 항만 자동화의 발전 추세에 따라, 크레인 조종 프로그램이 아닌 원격 조종을 교육받을 수 있는 프로그램을 개발하여, 시장에 초기 진입한다.
- 프로그램을 현실 항만환경과 유사하게 개발하여, 사용자가 실무에 투입되었을 때 충분히 숙지되도록 구현한다.
- 다양한 유저가 사용할 수 있도록 B2B(전문가 교육)와 B2C(게임형)으로 분리 설계하여, 동일 기술 기반에서 타깃별 UX, 기능, 난이도를 차별화한다.
- **KIPS**학회에 가상 환경 내에서 현실성을 향상할 수 있는 방법을 주제로 논문을 투고하여 프로그램의 완성도를 높였다.

관련 사진



> 코엑스 출품작

주체	동양미래대학교	대회명	코엑스
기간	2024.06 ~ 2024.08	주제	토마토 객체 인식 ai모델 개발 및 VR 기반 미래형 스마트 팜 프로그램 제작
총인원수	18	Language	C#, python
OS/Server	Flask	개발툴	unity, Google colab

[개요]

- 웹캠을 컴퓨터와 연동하여 실시간으로 **토마토**를 객체 인식한다. 실시간으로 토마토의 **성장 단계를 측정**하며, 이를 기반으로 **재배 시기까지 예측** 가능하다.
- **미래형 스마트팜을 가상환경**으로 구현한다. 사용자들이 체험할 수 있도록 **미니 게임을 제작**하며, 스마트팜에 대한 간략한 소개를 해준다.

[기술구현과제]

- 메타퀘스트 3에서 사용 가능한 프로그램을 개발한다.
- 핸드 트래킹을 위한 라이브러리를 import하고, 미래형 스마트팜을 3D 360도로 구현 및 개발한다.
- 토마토를 인식할 수 있는 **object detection 모델**을 개발하고, coex 환경에 맞추어 detecting에 용이하도록 조도 등을 **fine tuning**한다.
- 서버를 구현하고, **웹사이트**에서 커스텀 모델을 통해 **실시간**으로 detecting되는 **토마토들의 성장단계와 재배시기** 및 습기/조도 등 **스마트팜의 환경**을 확인할 수 있도록 구현한다.

[경쟁력/차별화]

- 토마토에 대한 인식 정확도 향상 및 재배 시기까지 예측하므로 일반인도 쉽게 식물을 기르도록 돕는다.
- 프로그램을 조이스틱이 아닌 핸드트래킹으로 조종하여 사용자들이 부스에 왔을 때 관심을 갖게 하였다.
- 숨은 그림 찾기를 통해 사용자들이 RF무선 전력 전송을 쉽게 이해하도록 기획하였다.
- Coex에 출품한 후 **강려상**을 수상하여 프로젝트의 완성도와 실용성을 대외적으로 인정받았다.

내용

관련 사진

[KES 2024] 동양미래대, 우리나라 전자IT 산업의 '미래를 그린다'

▲ 사진: 김기영 기자 | © 일제 2024.10.24 17:21 | © 수정: 2024.10.24 19:04 | #10일제



> 동계 논문

소속	동양미래대학교	대회명	KIEES 학회 동계 학술 논문 대회
기간	2025.01.12	주제	로보틱스 응용을 위한 딥러닝 기반 지능형 PID 제어기의 구현
총인원수	4	Language	Python
OS	Linux	개발툴	Google colab

[개요]

- 자율 이동 로봇의 정밀한 속도 및 경로 제어를 목표로 기존의 고정 PID 제어기가 동적 환경 변화에 취약하다는 한계를 해결하고자 기획하였다.
- 다양한 주행 상황에서 발생하는 속도 오차, 자세 변화, 질량 변화 등의 패턴을 학습시켜 상황에 적합한 PID값을 실시간으로 예측하도록 구현하였다.
- ROS2 기반 시뮬레이션 환경에서 LSTM과 Transformer 모델을 적용한 PID 자동 튜닝 방식을 구현하고, 기존 PID 제어 방식과의 성능 비교를 통해 유효성을 검증하였다.

[기술구현과제]

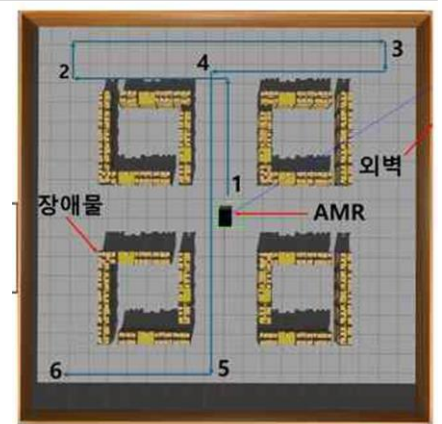
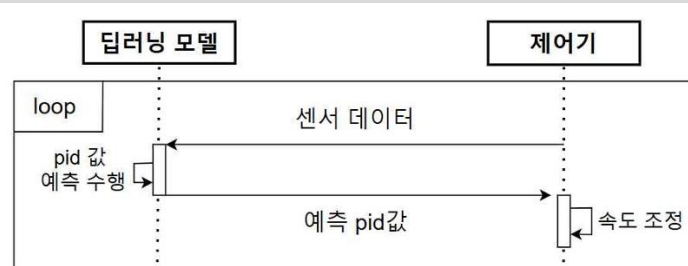
- 목표 속도, 현재 속도, PID 계수(Kp, Ki, Kd), 로봇 종방향 각도(pitch), 질량 정보를 발행하는 ROS2 노드를 구현한다.
- 0.1초 간격의 시계열 데이터를 수집하여 28,000개의 학습 데이터셋을 구축한다.
- 시계열 패턴 학습에 적합한 LSTM-NN모델과 전역, 지역 패턴 동시 학습에 유리한 Transformer-Conv1D 모델을 설계 및 구현한다.
- 딥러닝 모델이 예측한 PID 계수를 기존 PID 제어기에 적용한다.
- Nav2 스택(nav_to_pose)을 기반으로 경로 추종 시뮬레이션 환경에서 제어 성능을 평가한다.

내용

[경쟁력/차별화]

- PID 제어를 대체하지 않고, 기존 PID 구조를 유지한 채 딥러닝 기반 자동 튜닝을 결합한 구조
- 환경·상태 변화 패턴을 학습하여 PID 계수를 동적으로 조정하도록 구현하였다.
- 기존 고정 PID 대비 목표 도달 시간 최대 4.19% 단축되었고, IAE 최대 67.95% 감소되었고, ISE 최대 75% 감소되었다.
- 실험한 내용을 논문으로 작성하여 기술 내용을 구조화하고 논리적으로 전달하는 방법을 알게 되었다.

관련 사진



> 4학년 졸업작품

소속	동양미래대학교	대회명	스마트 프로젝트 경진대회
기간	2025.03 ~ 2025.12	주제	사진 동네
총인원수	4	Language	Flutter(dart)
OS/Server	Android, firebase	개발툴	Figma, Android Studio, Firebase

내용

[개요]

- '사진동네'는 사진 촬영 실력과 관계없이 누구나 사진을 공유하고, 거래하고, 소통하는 **사진 기반 커뮤니티**와 **거래 모바일 플랫폼**이다.
- 커뮤니티 기능과 사진 거래 기능을 하나의 흐름으로 통합한 접근성 중심의 서비스를 개발하였다.

[기술구현과제]

- **Flutter(Dart)** 기반 크로스 플랫폼 모바일 애플리케이션을 개발한다.
- **Firebase Authentication** 활용한 이메일 및 Google-Microsoft 소셜 로그인 기능을 구현한다.
- **Firestore** 기반 사진 판매 및 의뢰, 게시글, 댓글, 1:1 채팅 데이터를 구조화하여 DB를 설계한다.
- **Firebase Storage**를 활용한 이미지 업로드 및 관리, 이미지 크롭·편집 기능을 구현한다.
- **Google Maps API**를 활용한 위치 기반 사진 의뢰 기능을 구현한다.
- **StreamBuilder**를 활용한 실시간 피드·채팅 시스템 및 무한 스크롤 갤러리를 구현한다.
- 관리자 페이지를 통해 게시글 관리, 신고 처리, 사용자 제재 기능을 구현한다.

[경쟁력/차별화]

- 구조적 복잡도를 낮추고 체류율을 높이도록 다양한 콘텐츠를 구현하였다.
- 위치 기반 사진 의뢰 기능을 통해 전문적인 사진과 일상적인 요청도 거래 가능하도록 기획하였다.
- 향후 AI 자동 태그 생성, 사진 추천 알고리즘으로 확장 가능한 서비스 구조를 설계하였다.
- 스마트 프로젝트 경진대회에서 **장려상**을 수상하며 앱의 실용성을 인정받았다.

[대회를 통해 배운 것]

- Flutter를 활용한 모바일 서비스의 기획부터 구현까지 전반적인 개발의 흐름을 이해할 수 있었다.
- firebase로 개발하여 비교적 단순하다는 장점이 있었지만, 사용자가 늘어났을 때의 성능 저하를 고민하였고, 개발 툴을 결정할 때는 장점뿐만 아니라 단점도 고려하여 보완할 방법을 계산한 뒤 기획해야 한다는 점을 생각해보게 되었다.

관련 사진

